VINBOT

AI Agent Hỗ Trợ Hậu Mãi Xe Máy Điện VinFast

Chẩn đoán Telemetry

Tra cứu bảo hành

Đặt lịch dịch vụ

Tìm xưởng gần nhất

Vấn đề thực tế

- Khách hàng **khó tự xác định** xe và pin còn bảo hành hay không.
- Các câu hỏi policy lặp lại, phụ thuộc nhiều vào **tư vấn thủ công**.
- Dữ liệu kỹ thuật (mã lỗi) **khó tổng hợp** và phản hồi nhanh.
- Luồng tìm xưởng và chốt lịch hẹn **chưa liền mạch**.
- **Hệ quả:** Phản hồi chậm, trải nghiệm người dùng **không nhất quán**.

Giải pháp: VinBot AI Agent

Giao diện & API

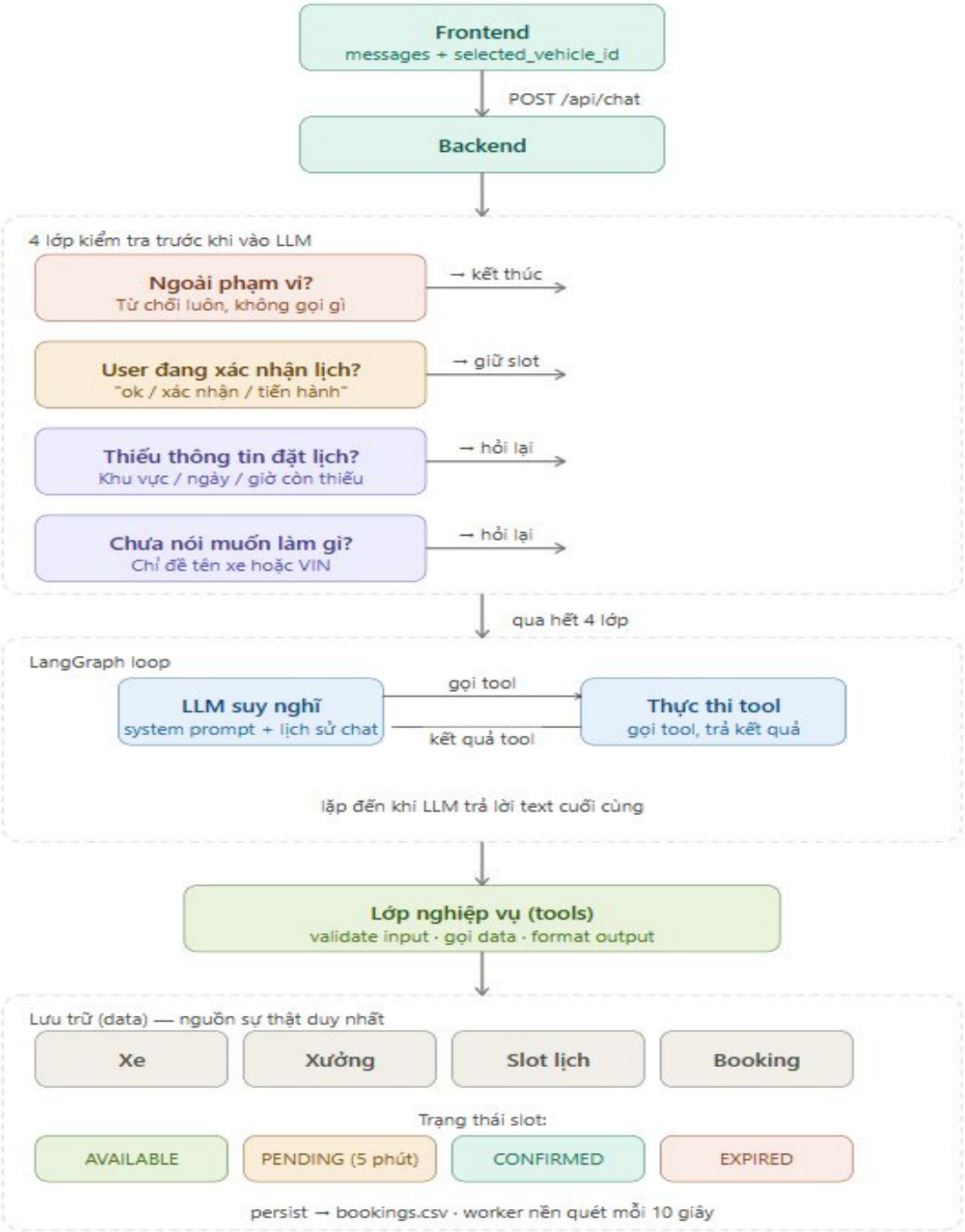
Web chat chọn xe trực quan. Backend **FastAPI** đảm bảo tốc độ phản hồi cao.

AI Core

Tích hợp **OpenAI Function Calling** để tự động gọi chính xác các tool nghiệp vụ.

Dữ liệu chuẩn

Mô phỏng thực tế **6 dòng xe**, nhiều xưởng dịch vụ, cùng policy & lịch bảo dưỡng.


Frontend
messages + selected_vehicle_id
POST /api/chat
Backend
4 lớp kiểm tra trước khi vào LLM
Ngoài phạm vi?
Từ chối luôn, không gọi gì
→ kết thúc
User đang xác nhận lịch?
"ok / xác nhận / tiến hành"
→ giữ slot
Thiếu thông tin đặt lịch?
Khu vực / ngày / giờ còn thiếu
→ hỏi lại
Chưa nói muốn làm gì?
Chỉ đề tên xe hoặc VIN
→ hỏi lại
qua hết 4 lớp
LangGraph loop
LLM suy nghĩ
system prompt + lịch sử chat
gọi tool
kết quả tool
Thực thi tool
gọi tool, trả kết quả
lặp đến khi LLM trả lời text cuối cùng
Lớp nghiệp vụ (tools)
validate input · gọi data · format output
Lưu trữ (data) — nguồn sự thật duy nhất
Xe
Xưởng
Slot lịch
Booking
Trạng thái slot:
AVAILABLE
PENDING (5 phút)
CONFIRMED
EXPIRED
persist → bookings.csv · worker nền quét mỗi 10 giây

Chiến lược Auto & Aug

Auto (Tự động hóa)

- **Tra cứu** bảo hành xe và pin theo ID.
- **Chẩn đoán** sơ bộ từ ODO, SOH(tình xe), mã lỗi.
- Tự động tìm xưởng và **giữ slot trống**.

Aug (AI Tăng cường)

- AI **hỗ trợ đề xuất**, có kiểm soát (guardrails).
- **Không cam kết** tài chính/lỗi miễn phí sai phạm vi.
- Chuyển **hotline 1900 23 23 89** khi phức tạp.

Optimize: ✅ Precision ☐ Recall **Tại sao?** False Positive (hứa sai bảo hành, confirm booking sai) gây mất niềm tin & rủi ro thương hiệu. False Negative chỉ làm tăng bước hỏi lại.

Metric	Threshold	Red flag (dừng khi)
Intent classification – Precision (tra cứu bảo hành, booking, khiếu nại)	≥ 92%	< 85% trong 1 tuần
Booking confirmation Precision (chỉ confirm khi backend commit)	≥ 99%	Có ≥ 1 case confirm ảo
Policy QA Precision (RAG có citation đúng policy)	≥ 95%	≥ 3 case/tuần trả lời sai policy
Low-confidence fallback rate hợp lý	10–25%	< 5% (quá tự tin) hoặc > 40% (quá thận trọng)
False Positive Rate (hứa quyền lợi sai)	≤ 2%	> 5%
User correction rate (AI đoán sai phải sửa)	≤ 15%	> 25%
Escalation to CSKH hợp lý	5–20%	> 35% (AI kém hiệu quả)

Luồng Demo End-to-End

1. Chọn Xe

Hỏi bảo hành xe

lookup_warranty

2. Policy & Lỗi

Quyền lợi & Chẩn đoán

diagnose_telemetry

3. Tìm Xưởng

Xưởng gần & Giờ trống

find_service_center

4. Đặt Lịch

Giữ slot & Xác nhận

create_appointment

Booking State Machine

- **Luồng trạng thái:** AVAILABLE → PENDING → CONFIRMED.
- **Giữ chỗ an toàn:** Slot được khóa ở trạng thái PENDING trong **5 phút**.
- **TTL Worker:** Tự động nhả slot về AVAILABLE nếu không được xác nhận kịp.
- **Hiệu quả:** Tránh xung đột lịch, đảm bảo **tính nhất quán** khi có nhiều yêu cầu.

Kết quả đạt được

- Đáp ứng: 3 nhóm nhu cầu cốt lõi (bảo hành, policy, đặt lịch).
- Trả lời tiếng Việt có cấu trúc, bám sát dữ liệu và fact hệ thống (Pin 8 năm, xe 6 năm).
- Trải nghiệm mượt mà: Luồng từ tư vấn đến hành động booking được hoàn tất liền mạch trong một phiên chat.

Giới hạn Phạm vi Dự án (Project Out-of-Scope)

1. Nghiệp vụ Thanh toán (Payment Processing)

- Trạng thái dừng: Hệ thống chỉ thực hiện tới bước Xác nhận lịch hẹn (Confirmed).
- Loại trừ: Không xử lý thanh toán chi phí sửa chữa ngoài bảo hành.
- Công nghệ: Chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến như VNPay, Momo.

2. Hệ thống Xác thực (Authentication)

- **Cơ chế:** Sử dụng giả định người dùng đã đăng nhập hệ thống (**ID: U_VIN_001**).
- **Loại trừ:** Không triển khai các luồng Đăng ký, Đăng nhập, bảo mật 2 lớp (**2FA**) hoặc các tính năng Quản lý tài khoản phức tạp.

Giới hạn Phạm vi Dự án (Project Out-of-Scope)

3. Nền tảng Triển khai (Platform)

- **Trọng tâm:** Tập trung hoàn thiện giao diện **Web Chat** và xử lý **Backend logic**.
- **Loại trừ:** Không phát triển ứng dụng di động bản địa (**Native Mobile App**) trên Android hay iOS.

4. Khả năng Tương tác (Interaction)

- **Phương thức:** Chỉ hỗ trợ tương tác qua dữ liệu dạng **Văn bản (Text-based)**.
- **Loại trừ:** Chưa hỗ trợ xử lý Đa phương thức (**Multimodal**) như nhận diện hình ảnh linh kiện hay chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Voice-to-text).